C1 Субдифференциал

В приложениях теории оптимизации порой приходится иметь дело с негладкой целевой функцией. Например, когда она задана как поточечный максимум по конечному множеству индексов. В таком случае требуется обобщить определение производной для функций, недифференцируемых в некоторых точках. Понятие субдифференциала позволяет формализовать условия оптимальности и строить методы, аналогичные градиентным, даже когда градиента в привычном смысле не существует.
В рамках этой главы мы вновь будем рассматривать функции, расширенные на всё пространство.

Определение C1.1. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$. *Субградиентом функции f в точке $x_0 \in \operatorname{dom} f$* называется вектор $g \in V$ такой, что

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle, \ \forall x \in \operatorname{dom} f.$$

То есть субградиент в точке x_0 определяет гиперплоскость в пространстве V, которая подпирает снизу надграфик функции f в любой точке. Таким образом, для функций, определённых на множестве действительных чисел, субградиент достаточно легко находить графически.

Замечание C1.1. Из определения выше можно заметить, что субградиент зависит от введённого скалярного произведения. Поэтому при его нахождении важно указывать, как задано скалярное произведение. Мы же далее будем рассматривать стандартное скалярное произведение, если не оговорено другое.

Замечание C1.2. Понятие субградиента можно обобщить для функций $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$, где V не обязательно евклидово (то есть скалярное произведение на этом пространстве может быть не определено). Тогда для функции f можно определить субградиент $g \in V^*$ как элемент сопряжённого пространства к V (то есть пространства всевозможных линейных непрерывных функционалов на V), при этом операция $\langle g, x \rangle$ интерпретируется как действие линейного функционала g на элемент x.

Определение C1.2. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$. Множество всех субградиентов функции в точке $x_0 \in \operatorname{dom} f$ называется *субдифференциалом функции f в точке x_0* и обозначается $\partial f(x_0)$:

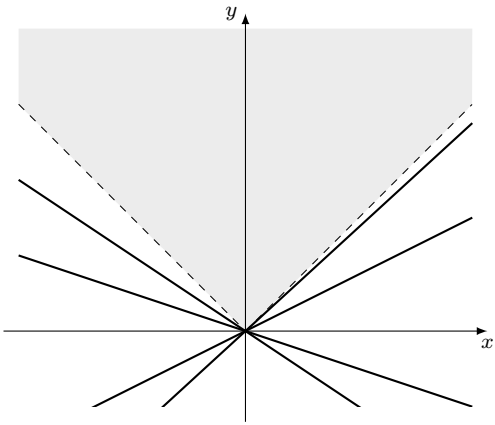
$$\partial f(x_0) = \left\{ g \in V \mid f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle, \ \forall x \in \operatorname{dom} f \right\}.$$

Для $x_0 \notin \operatorname{dom} f$ будем полагать $\partial f(x_0) = \varnothing$.

Замечание C1.3. Если субдифференциал в некоторой точке содержит хотя бы один элемент, то функция называется *субдифференцируемой* в этой точке.

Пример C1.1. Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$: $f(x) = |x|$ в точке $x = 0$.

Решение. 1. Графический способ.
Рассмотрим график функции $f(x) = |x|$ и заметим, что любая прямая $y = ax$, где $a \in [-1, 1]$, проходит через точку $(0, 0)$ и в любой другой точке проходит не выше, чем $y = |x|$. Причём, если $|a| > 1$, то $y = ax$ уже лежит выше $y = |x|$. Таким образом, $\partial f(0) = [-1, 1]$.



2. По определению.
$f(x) = |x|$ и $f(0) = 0$. По определению, вектор $g \in \mathbb{R}$ является субградиентом для функции $f(x) = |x|$ в точке 0, если $\forall x \in \mathbb{R}\ |x| \geq gx$. Решая данное неравенство, мы получаем, что оно выполняется для всех $g \in [-1, 1]$ и только для таких g. ■

Пример С1.2. Рассмотрите отображение $f : \mathbb{S}^d \to \overline{\mathbb{R}}$, определенное как

$$f(X) = \lambda_{\max}(X).$$

Найдите субградиент $g \in \partial f(X)$.

Решение. Пусть v — нормированный собственный вектор, соответствующий максимальному собственному числу матрицы X. Рассмотрим еще одну матрицу $Y \in \mathbb{S}^d$. Заметим, что

$$\lambda_{\max}(Y) = \max_{\|u\|=1} \{u^\top Y u\} \geq v^\top Y v.$$

Добавим $v^\top X v$ в качестве умного нуля к правой части неравенства. Получим

$$\lambda_{\max}(Y) \geq v^\top X v + v^\top (Y - X) v = \lambda_{\max}(X) + \operatorname{Tr}\Big(vv^\top (Y - X)\Big).$$

Осталось заметить, что $\operatorname{Tr}\big(vv^\top (Y - X)\big) = \langle vv^\top, Y - X \rangle$. Таким образом, $vv^\top \in \partial f(X)$. ■

Следующий пример чуть более прикладной.

Пример С1.3. Пусть заданы выпуклые функции $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$. Рассмотрим функцию $d : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$:

$$d(\lambda) = -\min_{x \in \mathbb{R}^d} \{f(x) + \lambda^\top h(x)\}.$$

Найдите субградиент $g \in \partial d(\lambda)$.

Решение. Рассмотрим $\lambda_0 \in \operatorname{dom} d$ и пусть

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \{ f(x) + \lambda_0^\top h(x) \}$$

достигается в точке $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Тогда распишем:

$$\begin{aligned} d(\lambda) &= -\min_{x \in \mathbb{R}^d} \{ f(x) + \lambda^\top h(x) \} \geq -f(x_0) - \lambda^\top h(x_0) \\ &= -f(x_0) - \lambda_0^\top h(x_0) + (\lambda_0 - \lambda)^\top h(x_0) \\ &= d(\lambda_0) + \langle -h(x_0), \lambda - \lambda_0 \rangle. \end{aligned}$$

Таким образом, $-h(x_0) \in \partial d(\lambda_0)$. ■

Важнейшим примером является субдифференциал произвольной нормы $\|\cdot\|$.

Пример C1.4. Пусть $\|\cdot\|$ — произвольная норма в евклидовом пространстве V и пусть $\|\cdot\|_*$ — сопряжённая к ней норма. Рассмотрите $f(x) = \|x\|$ и покажите, что субградиент равен:

$$\partial f(x) = \begin{cases} \overline{B}_{\|\cdot\|_*}(0,1), & x = 0, \\ \{\, g \in V \mid \|g\|_* \leq 1,\ \langle g, x \rangle = \|x\| \,\}, & x \neq 0. \end{cases}$$

где $\mathcal{B}_{\|\cdot\|_*}(0,1) = \{\, g \in V \mid \|g\|_* \leq 1 \,\}$ — единичный шар в сопряжённой норме с центром в точке 0.

Решение. Пусть $g \in V$ и g является субградиентом $f(x) = \|x\|$ в точке x_0. Тогда верно неравенство

$$\|x\| \geq \|x_0\| + \langle g, x - x_0 \rangle \ \forall x \in V.$$

Перепишем данное неравенство

$$\langle g, x \rangle - \|x\| \leq \langle g, x_0 \rangle - \|x_0\| \ \forall x \in V.$$

Так как данное неравенство верно $\forall x \in V$, то оно верно и для супремума левой части по множеству V:

$$\sup_{x \in V} \{ \langle g, x \rangle - \|x\| \} \leq \langle g, x_0 \rangle - \|x_0\|.$$

Но так как в точке x_0 данное неравенство переходит в равенство, то супремум левой части достигается в точке x_0. Поэтому

$$\sup_{x \in V} \{ \langle g, x \rangle - \|x\| \} = \langle g, x_0 \rangle - \|x_0\|.$$

Теперь попробуем вычислить супремум аналитически. Предположим сначала, что $\|g\|_* > 1$. Тогда по определению сопряжённой нормы существует такой $\hat{x}$, что $\|\hat{x}\| \leq 1$ и $\langle g, \hat{x} \rangle > 1$. Возьмем $x = t\hat{x}$. Тогда

$$\langle g, x \rangle - \|x\| = t(\langle g, \hat{x} \rangle - \|\hat{x}\|) \to \infty,\ t \to \infty,$$

поскольку выражение в скобках положительно, то есть супремум неограничен. Предположим теперь, что $\|g\|_* \leq 1$. Тогда, пользуясь неравенством Гёльдера (**??**), запишем

$$\langle g, x \rangle - \|x\| \leq \|x\| (\|g\|_* - 1) \leq 0.$$

Таким образом, имеем два условия на субдифференциал в точке x_0:

$$\|g\|_* \leq 1,\ \langle g, x_0 \rangle = \|x_0\|.$$

■

C1.1 Свойства субдифференциала

С точки зрения численных методов, в первую очередь, субдифференциал должен состоять хотя бы из одного элемента, чтобы было возможно сделать эффективный шаг. Во-вторых, для устойчивой сходимости хотелось бы уметь гарантировать, что выбранный субградиент не может быть неограниченно большим. Таким образом, существуют два критических вопроса: непустота субдифференциала и его ограниченность. Ниже мы сформулируем несколько достаточных условий, начиная с более сильных и постепенно ослабляя их.

Теорема C1.1. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная выпуклая функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$, $\operatorname{dom} f$ — выпуклое множество. Если $x_0 \in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$, то $\partial f(x_0)$ — непустое ограниченное множество.

Доказательство. Рассмотрим точку $(x_0, f(x_0))$. По Определению **??** надграфика $\operatorname{epi} f$, она находится на его границе. Тогда по Теореме **??** отделимости существует ненулевой вектор $(p, -\lambda)$, такой что

$$\langle p, x_0\rangle - \lambda f(x_0) \geq \langle p, x\rangle - \lambda t,\ \forall (x,t) \in \operatorname{epi} f. \tag{C1.1}$$

Здесь мы отделяем выпуклое множество от точки, не принадлежащей его внутренности. Заметим, что $(x_0, f(x_0) + 1) \in \operatorname{epi} f$. В совокупности с теоремой отделимости это означает

$$\langle p, x_0\rangle - \lambda f(x_0) \geq \langle p, x_0\rangle - \lambda(f(x_0) + 1),$$

откуда следует неотрицательность λ. Из курса математического анализа известно, что из выпуклости f и условия $x_0 \in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$ следует существование окрестности $B(x_0, \varepsilon) \subset \operatorname{int}\operatorname{dom} f$, такой что

$$\big|f(\hat{x}) - f(x_0)\big| \leq M\|\hat{x} - x_0\|,\ \forall \hat{x} \in B(x_0, \varepsilon).$$

Резюмируя, запишем

$$\langle p, \hat{x} - x_0\rangle \leq \lambda\hat{t} - \lambda f(x_0) \leq \lambda M\|\hat{x} - x_0\|.$$

По следствию из теоремы Рисса-Фреше выберем такое направление $\hat{p}$, что $\|\hat{p}\| = 1$, $\langle p, \hat{p}\rangle = \|p\|_*$ и $x_0 + \varepsilon\hat{p} \in B(x_0, \varepsilon)$. Положим $\hat{x} = x_0 + \varepsilon\hat{p}$. Тогда

$$\varepsilon\|p\|_* \leq \lambda M\varepsilon.$$

Ранее мы уже установили $\lambda \geq 0$. Положим теперь $\lambda = 0$. Тогда автоматически получим $p = 0$, что находится в противоречии с теоремой об отделимости, поскольку $(p, -\lambda)$ — ненулевой вектор. Таким образом, $\lambda > 0$. Выбирая $t = f(x)$ в (C1.1) и осуществляя деление на λ, получаем

$$f(x) \geq f(x_0) + \Big\langle \frac{p}{\lambda}, x - x_0\Big\rangle.$$

Это доказывает непустоту субдифференциала. Чтобы показать ограниченность, для произвольного субградиента $g \in \partial f(x_0)$ выберем направление $\hat{g}$, такое что $\|\hat{g}\| = 1$ и $\langle g, \hat{g}\rangle = \|g\|_*$. Выбирая $x = x_0 + \varepsilon\hat{g}$, получаем:

$$\varepsilon\|g\|_* \leq f(x) - f(x_0) \leq M\|x - x_0\| = M\varepsilon.$$

Таким образом, субдифференциал в точке ограничен локальной константой Липшица выпуклой функции. ■

Замечание C1.4. Отметим, что для следования непустоты субдифференциала из выпуклости f существенно, чтобы x_0 принадлежало внутренности эффективного множества. Проиллюстрируем это примером.

Пример С1.5. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = -\sqrt{x}, \quad \operatorname{dom} f = \mathbb{R}_+.$$

Это выпуклая функция, которая, тем не менее, несубдифференцируема в нуле. Предположим, что существует такой $g \in \mathbb{R}$, что:

$$-\sqrt{y} \geq gy, \ \forall y \geq 0.$$

Подставив $y = 1$, получим $g \leq -1$. Подставив затем $y = \frac{1}{2g^2}$, получим новое условие на g:

$$\frac{1}{2g^2} \leq \frac{1}{4g^2}.$$

Это неравенство не может быть выполнено.

Доказанную теорему об ограниченности субдифференциала можно расширить, показав, что даже объединение субдифференциалов по всем точкам компактного подмножества внутренности $\operatorname{dom} f$ ограничено.

Теорема С1.2. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная выпуклая функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$, $\operatorname{dom} f$ — выпуклое множество. Пусть $X \subseteq \operatorname{int} \operatorname{dom} f$ — непустой компакт. Тогда $Y = \cup_{x \in X} \partial f(x)$ — непустое ограниченное множество.

Доказательство. Непустота Y очевидна, поскольку не пуст каждый субдифференциал, поэтому перейдём сразу к доказательству ограниченности. Предположим, что существует последовательность $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$, такая, что $\|g_k\|_* \to \infty$, где $g_k \in \partial f(x_k)$. Для каждого g_k выберем вектор $\hat{g}_k$ такой, что $\|\hat{g}_k\| = 1$ и $\langle g_k, \hat{g}_k \rangle = \|g_k\|_*$. Тогда выполнено

$$f(x_k + \varepsilon \hat{g}_k) - f(x_k) \geq \varepsilon \|g_k\|_*.$$

Тогда

$$f(x_k + \varepsilon \hat{g}_k) - f(x_k) \to \infty. \tag{С1.2}$$

Поскольку обе последовательности существуют на компакте в евклидовых пространствах, из них можно выделить сходящиеся подпоследовательности $\{x_m\}_{m=1}^{\infty}, \{g_m\}_{m=1}^{\infty}$:

$$f(x_m + \varepsilon \hat{g}_m) - f(x_m) \to f(x_{\lim} + \varepsilon \hat{g}_{\lim}) - f(x_{\lim}).$$

Здесь дополнительно воспользовались переходом к пределу под знаком непрерывной функции. Это находится в противоречии с (С1.2). Тогда произвольная $\{g_k\}_{k=1}^{\infty}$ ограничена. ■

Таким образом, во внутренности эффективного множества субдифференциал обладает рядом полезных свойств, позволяющих строить эффективные методы. Однако есть и ряд патологических случаев. Например, если целевая функция задана на подмножестве, имеющем меньшую размерность, чем объёмлющее пространство.

Теорема С1.3. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$. Пусть $\dim \operatorname{dom} f < \dim V$ и $\partial f(x_0) \neq \varnothing$ для некоторой $x_0 \in \operatorname{dom} f$. Тогда $\partial f(x_0)$ — неограниченное множество.

Доказательство. Зафиксируем произвольный $g \in \partial f(x_0)$. Напомним, что размерность множества мы определяли как размерность его аффинной оболочки. Тогда для $\widehat{V} = \operatorname{aff}\operatorname{dom} f - \{x_0\}$ имеем

$$\dim \widehat{V} < \dim V.$$

В частности, это значит, что существует ненулевой вектор $v \in V$ такой, что

$$\langle v, w \rangle = 0, \ \forall w \in \widehat{V}.$$

Воспользуемся определением субградиента:

$$f(y) \geq f(x) + \langle g, y - x \rangle = f(x) + \langle g + \lambda v, y - x \rangle.$$

Это означает, что $g + \lambda v \in \partial f(x_0)$ для любых значений λ. Таким образом, субдифференциал — неограниченное множество. ■

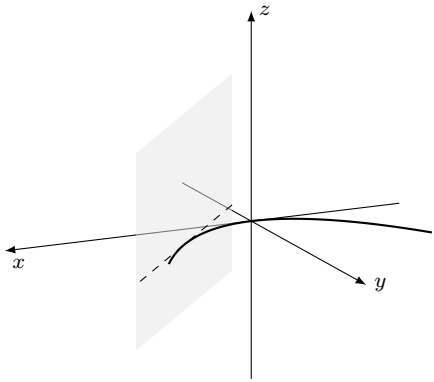


Рис. С1.1: Пример, когда субдифференциал — неограниченное множество.

Поговорим теперь про случай дифференцируемой функции. Интуитивно понятно, что субдифференциал либо пуст, либо является одноточечным множеством, состоящим из градиента. Формализуем это в виде утверждения.

Утверждение С1.1. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$, $\operatorname{dom} f$ — выпуклое множество, и пусть задана точка $x_0 \in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$, в которой функция f является дифференцируемой. Тогда $\partial f(x_0) = \varnothing$ или $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$. Если функция f является выпуклой, тогда $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.

Доказательство. Если функция дифференцируема, то g определено единственным образом. В случае выпуклой функции, линейная аппроксимация с g подпирает график функции снизу — субдифференциал состоит из одного элемента. В противном случае, единственная касательная не подпирает график снизу, и субдифференциал оказывается пустым. ■

Пример C1.6. Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$: $f\big(x\big) = |x|$.

Решение. Заметим, что данная функция является дифференцируемой при $x \neq 0$ и выпуклой. Тогда, применяя Утверждение C1.1, мы получаем, что $\partial f\big(x\big) = f'(x) = \operatorname{sign}(x)$, при $x \neq 0$. В Примере C1.1 мы получили, что $\partial f\big(0\big) = [-1, 1]$. Таким образом,

$$\partial |x| = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ [-1, 1], & x = 0 \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

■

Пример C1.7. Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R}^2 \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x, y) = \cos(xy).$$

Решение. Заметим, что функция $f\big(x, y\big)$ дифференцируема на всём $\mathbb{R}^2$, а значит, её субдифференциал есть пустое множество, либо состоит только из градиента. Осталось понять, где градиент дает нижнюю оценку функции. Для этого найдем её минимум:

$$\min f(x, y) = -1, \text{ при } y = \frac{\pi(1 + 2k)}{x}, \ k \in \mathbb{Z}.$$

Так как субградиент — это касательная плоскость, подпирающая нашу функцию снизу, то он может существовать только в точках, где $\cos(xy) = -1$, остается только найти в них градиент:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\sin(xy) \cdot y = -\sin(\pi(1 + 2k)) \cdot y = 0,$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\sin(xy) \cdot x = -\sin(\pi(1 + 2k)) \cdot x = 0.$$

В точках $\left(x, \frac{\pi(1+2k)}{x}\right)$, $k \in \mathbb{Z}$ субградиент единственен и равен $(0, 0)$. В остальных точках субградиента не существует. ■

Заметим, что, хоть непустота субдифференциала и не является необходимым условием выпуклости функции, её можно использовать как достаточное условие.

Утверждение C1.2. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$, $\operatorname{dom} f$ — выпуклое множество. Если для любого $x \in \operatorname{dom} f$ субдифференциал $\partial f\big(x\big)$ непуст, то f — выпуклая функция.

Доказательство. Зафиксируем произвольные $x, y \in \operatorname{dom} f$ и определим $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$, где $\lambda \in [0, 1]$. Поскольку $\operatorname{dom} f$ выпуклое, имеем $z \in \operatorname{dom} f$. Из непустоты субдифференциала в любой точке эффективного множества имеем

$$f\big(y\big) \geq f\big(z\big) + \big\langle g, y - z\big\rangle = f\big(z\big) + \lambda\big\langle g, y - x\big\rangle,$$
$$f\big(x\big) \geq f\big(z\big) + \big\langle g, x - z\big\rangle = f\big(z\big) - (1 - \lambda)\big\langle g, y - x\big\rangle.$$

Умножим первое неравенство на $1 - \lambda$, второе — на λ. Сложив получившиеся неравенства, получим

$$f\big(z\big) \leq \lambda f\big(x\big) + (1 - \lambda) f\big(y\big).$$

Тогда f выпукла по определению. ■

Утверждение C1.3. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$. Точка $x^* \in \operatorname{dom} f$ является минимумом функции $f(x)$ тогда и только тогда, когда

$$\exists g \in \partial f(x^*) : \ \langle g, x - x^* \rangle \geq 0 \ \forall x \in \operatorname{dom} f.$$

В случае $\operatorname{dom} f = V$ имеем в качестве критерия $0 \in \partial f(x^*)$.

Пример C1.8. Пусть функция $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ задана следующим образом: $f(x) = |x|$. Покажите, что у данной функции минимум достигается в точке 0.

Решение. Воспользуемся Утверждением C1.3 и получим, что минимум достигается в точке $x = 0$ и только в ней, так как $0 \in \partial f(0) = [-1, 1]$ и при этом $0 \notin \partial f(x) = \operatorname{sign} x$ при $x \neq 0$. ■

Теорема C1.4. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная выпуклая функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$, $\operatorname{dom} f$ — выпуклое множество. Если $x_0 \in \operatorname{int} \operatorname{dom} f$, то $\partial f(x_0)$ — выпуклый компакт.

Доказательство. В евклидовом случае достаточно показать, что $\partial f(x_0)$ — ограниченно и замкнуто. Ограниченность мы уже показали ранее. Заметим, что субдифференциал можно представить как

$$\partial f(x_0) = \bigcap_{y \in V} \left\{ g \in V \mid f(y) \geq f(x) + \langle g, y - x \rangle \right\}.$$

Таким образом, субдифференциал — пересечение полуплоскостей. Как следствие, он выпуклый и замкнутый. В совокупности с ограниченностью получаем компактность. ■

C1.2 Субдифференциальное исчисление

Для начала сформулируем определение относительной окрестности.

Определение C1.3. Рассмотрим подмножество S некоторого евклидового пространства V. Множество $\operatorname{ri}(x_0, \varepsilon) = B(x_0, \varepsilon) \cap \operatorname{aff} S$ называется *относительной окрестностью точки* $x_0 \in S$.

Неформально, относительная окрестность точки — есть обыкновенная окрестность в объемлющем пространстве, суженная на аффинное продолжение интересующего нас множества. Этот объект позволяет ввести, например, внутренние точки для отрезка на плоскости.

Определение C1.4. Рассмотрим подмножество S некоторого евклидового пространства V. Точка x_0 называется *относительно внутренней точкой множества* S, если существует $\varepsilon > 0$, такое что $\operatorname{ri}(x_0, \varepsilon) \subset S$.

Определение C1.5. Рассмотрим подмножество S некоторого евклидового пространства V. *Относительной внутренностью* $\operatorname{relint}(S)$ *множества* S называется множество всех его относительно внутренних точек.

Отметим, что субдифференциал линеен относительно умножения на неотрицательную константу.

Утверждение C1.4. Пусть в евклидовом пространстве V определена собственная функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$, $\alpha > 0$ и пусть $x_0 \in \operatorname{dom} f$. Тогда

$$\partial(\alpha f)(x_0) = \alpha \partial f\big(x_0\big).$$

Очевидно, что для отрицательной константы это правило не работает, так как меняется знак неравенства и функция перестает быть субдифференцируемой.
В случае привычного нам дифференцирования производная была линейным оператором. Аналог этого свойства для субдифференциалов дает теорема Моро-Рокафеллара.

Теорема C1.5 (**Моро-Рокафеллара**)**.** Пусть в евклидовом пространстве V определены n выпуклых функций $f_i : V \to \overline{\mathbb{R}}$. Определим их взвешенную сумму

$$f\big(x\big) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i f_i\big(x\big),\ \alpha_i > 0.$$

Тогда в точке $x_0 \in \cap_{i=1}^{n} \operatorname{relint} \operatorname{dom} f_i$:

$$\partial f\big(x_0\big) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \partial f_i\big(x_0\big),$$

где под суммой субдифференциалов подразумевается сумма Минковского.

Пример C1.9. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f\big(x\big) = -\sqrt{x}, \quad \operatorname{dom} f = \mathbb{R}_+$$

и функцию $g : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$g\big(x\big) = -\sqrt{-x}, \quad \operatorname{dom} g = \mathbb{R}_-.$$

Тогда $\partial(f+g)(0) = \mathbb{R}$, так как сумма определена только в точке 0 и $(f+g)(0) = 0$. Но при этом $\partial f\big(0\big) = \partial g\big(0\big) = \varnothing$. Это было разобрано в Примере C1.5.

Часто встречаемый в оптимизации пример — композиция какой-то функции с аффинным отображением.

Теорема C1.6. Пусть V и W — евклидовы пространства. Определим функцию $T : V \to W$: $T(x) = Ax + b$ и выпуклую функцию $f : W \to \overline{\mathbb{R}}$. Тогда для $T(x_0) \in \operatorname{relint} \operatorname{dom} f$ выполнено

$$\partial(f \circ T)(x_0) = A^\top \partial f\big(T(x_0)\big).$$

Пример С1.10. Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \|Ax + b\|_2,\ A \in \mathbb{R}^{n\times d},\ b \in \mathbb{R}^n.$$

Решение. Норма — выпуклая функция, заданная на всем пространстве. Таким образом, можем воспользоваться Теоремой С1.6 и записать

$$\partial f(x) = A^\top \partial(\|z\|_2)\Big|_{z=Ax+b}.$$

Воспользуемся частным случаем Примера С1.4:

$$\partial(\|z\|_2) = \begin{cases} B_{\|\cdot\|_2}(0,1), & z = 0, \\ \frac{z}{\|z\|_2}, & z \neq 0. \end{cases}$$

Таким образом, имеем

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{\, A^\top u \mid \|u\|_2 \leq 1 \,\}, & Ax + b = 0 \\ \frac{A^\top(Ax+b)}{\|Ax+b\|_2}, & Ax + b \neq 0. \end{cases}$$

■

В матрично-векторном дифференцировании ключевую роль играло правило дифференцирования сложной функции. Его аналог для субдифференциалов даёт следующая теорема.

Теорема С1.7. Пусть в евклидовом пространстве V определена выпуклая функция $g : V \to \mathbb{R}$ и функция $\varphi : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$ — выпуклая монотонная неубывающая функция. Рассмотрим $f(x) = \varphi(g(x))$, тогда:

$$\partial f(x) = \{\, pv \mid p \in \partial\varphi(g(x)),\ v \in \partial g(x) \,\}.$$

Пример С1.11. Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$: $f(x) = \|x\|_2^2$.

Решение. Норма — выпуклая функция, $\varphi(u) = u^2$ — монотонная неубывающая на области значений нормы. Таким образом, имеем

$$\partial f(x) = 2\|x\|_2 \partial(\|x\|_2).$$

Выражение для субдифференциала нормы было посчитано ранее. ■

Пример С1.12. Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \exp(\|Ax + b\|_2),\ A \in \mathbb{R}^{n\times d},\ b \in \mathbb{R}^n.$$

Решение. $\|Ax + b\|_2$ — выпуклая функция как композиция выпуклой и аффинной. Экспонента — монотонная возрастающая функция. Запишем

$$\partial f(x) = \exp(\|Ax + b\|_2)\partial(\|Ax + b\|_2).$$

Воспользуемся правилом субдифференцирования композиции выпуклой и аффинной

функции

$$\partial f(x) = \exp\bigl(\|Ax+b\|_2\bigr) A^\top \partial\bigl(\|z\|_2\bigr)\Big|_{z=Ax+b}.$$

Как результат, получим

$$\partial f(x) = \begin{cases} \left\{ A^\top u \mid \|u\|_2 \le 1 \right\}, & Ax+b = 0 \\ \dfrac{\exp\bigl(\|Ax+b\|_2\bigr) A^\top (Ax+b)}{\|Ax+b\|_2}, & Ax+b \neq 0. \end{cases}$$

■

Последний теоретический результат, который мы рассмотрим в рамках параграфа — теорема Дубовицкого-Милютина.

Теорема C1.8 (Дубовицкого-Милютина). Пусть в евклидовом пространстве V определены n выпуклых функций $f_i : V \to \overline{\mathbb{R}}$. Определим

$$f(x) = \max_{i=\overline{1,n}} f_i(x).$$

Тогда для $x_0 \in \cap_{i=1}^n \operatorname{relint} \operatorname{dom} f_i$ выполнено

$$\partial f(x_0) = \operatorname{conv}\left\{ \cup_{i \in I(x_0)} \partial f_i(x_0) \right\},$$

где $I(x_0) = \left\{ i \in \overline{1,n} \mid f(x_0) = f_i(x_0) \right\}$ — активное множество в точке x_0.

Эта теорема оказывается крайне полезной для получения более сильных выражений. Для начала вернемся к простому примеру из начала главы.

Пример C1.13. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$: $f(x) = |x|$. Вычислим $\partial f(x)$. Заметим, что $f(x) = |x| = \max\{x, -x\}$. Для $x < 0$ и $x > 0$ активное множество состоит из одного индекса. Учитывая, что модуль — выпуклая функция, определённая на всем пространстве, получаем

$$\partial f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Если $x = 0$, то активное множество включает в себя оба индекса. Это означает

$$\partial f(0) = [-1, 1].$$

Перейдём к более сложному примеру.

Пример C1.14. Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$: $f(x) = \|x\|_1$.

Решение. Заметим, что $f(x) = \sum\limits_{i=1}^d |x_i|$. Это выпуклая функция, определённая на всём пространстве. Воспользуемся теоремой Моро-Рокафеллара:

$$\partial f(x) = \sum_{i=1}^d \partial(|x_i|).$$

Далее покомпонентно воспользуемся утверждением прошлого примера и запишем ответ в форме суммы Минковского:

$$\partial f(x) = \sum_{i \in I_{\neq}(x)} e_i \operatorname{sign} x_i + \sum_{i \in I_{=}(x)} [-e_i, e_i],$$

где $I_{\neq}(x) = \{\, i \mid x_i \neq 0 \,\}$, $I_{=}(x) = \{\, i \mid x_i = 0 \,\}$. ■

Замечание C1.5. На практике, если необходим лишь какой-то элемент субдифференциала, можно брать $g = \operatorname{sign} x$ — покомпонентное взятие знака.

Пример C1.15. Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \|Ax + b\|_1, \; A \in \mathbb{R}^{n \times d}, \; b \in \mathbb{R}^n.$$

Решение. По правилу субдифференцирования аффинной композиции имеем

$$\partial f(x) = A^\top \partial(\|z\|_1)\Big|_{z=Ax+b}.$$

Введём активные множества как

$$I_{\neq}(x) = \left\{ i \;\middle|\; a_i^\top x + b_i \neq 0 \right\},$$
$$I_{=}(x) = \left\{ i \;\middle|\; a_i^\top x + b_i = 0 \right\},$$

где a_i — соответствующая строка матрицы A. Таким образом,

$$\partial(\|z\|_1)\Big|_{z=Ax+b} = \sum_{i \in I_{\neq}(x)} e_i \operatorname{sign}(a_i^\top x + b_i) + \sum_{i \in I_{=}(x)} [-e_i, e_i].$$

Объединяя полученные результаты, запишем ответ:

$$\begin{aligned} \partial f(x) &= \sum_{i \in I_{\neq}(x)} A^\top e_i \operatorname{sign}(a_i^\top x + b_i) + \sum_{i \in I_{=}(x)} [-A^\top e_i, A^\top e_i] \\ &= \sum_{i \in I_{\neq}(x)} a_i \operatorname{sign}(a_i^\top x + b_i) + \sum_{i \in I_{=}(x)} [-a_i, a_i]. \end{aligned}$$

■

Список литературы